



AGH

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

**WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I INŻYNIERII
BIOMEDYCZNEJ**

Projekt dyplomowy

*Model symulacyjny układu dwuosiowej stabilizacji armaty
czołgu*

*Simulation model of a two-axis main battle tank gun
stabilization system*

Autor:

Krzysztof Sapieja

Kierunek studiów:

Automatyka i Robotyka

Opiekun pracy:

dr Marcin Szelest

Kraków, 2025

Upředzony o odpowiedzialności karnej na podstawie art. 115 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.): „Kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3. Tej samej karze podlega, kto rozpowszechnia bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystycznego wykonania albo publicznie zniekształca taki utwór, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie.”, a także upředzony o odpowiedzialności dyscyplinarnej na podstawie art. 211 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.): „Za naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni oraz za czyny uchybiające godności studenta student ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną przed komisją dyscyplinarną albo przed sądem koleżeńskim samorządu studenckiego, zwanym dalej «sądem koleżeńskim».”, oświadczam, że niniejszą pracę dyplomową wykonałem(-am) osobiście i samodzielnie i że nie korzystałem(-am) ze źródeł innych niż wymienione w pracy.

Serdecznie dziękuję mojej rodzinie, która wspierała mnie w trakcie pisania pracy. Szczególne podziękowania kieruję również do mojego promotora, którego entuzjazm motywował mnie do dalszej pracy, a trafne rady pomogły nadać jej finalny kształt.

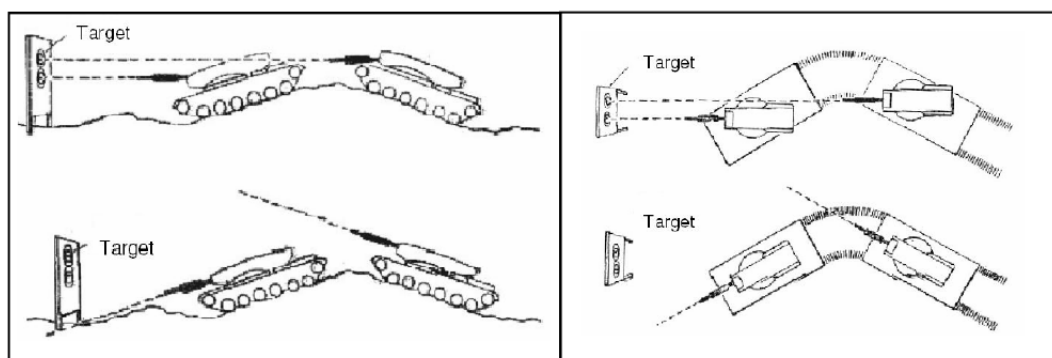
Spis treści

1. Wstęp	7
1.1. Cele pracy	8
1.2. Zawartość pracy	8
2. Przegląd historycznych i współczesnych rozwiązań	9
2.1. Początki i rozwój układów stabilizacji uzbrojenia	10
2.2. Współczesne rozwiązania	15
3. Założenia projektowe i model matematyczny	17
3.1. Rozwiązania badane w pracy	17
3.1.1. Płaszczyzna pionowa stabilizacji	18
3.1.2. Płaszczyzna pozioma stabilizacji	22
4. Realizacja praktyczna	27
4.1. Model symulacyjny w środowisku Simulink	27
4.1.1. Realizacja modelu osi pionowej	28
4.1.2. Realizacja modelu osi poziomej	29
4.1.3. Modelowanie zakłóceń	31
4.2. Przedstawienie wyników symulacji	34
4.2.1. Odpowiedź skokowa układu	34
4.2.2. Dokładność stabilizacji dla ścieżki APG	36
4.2.3. Dokładność stabilizacji dla ścieżki sinusoidalnej	38
5. Podsumowanie i możliwe kierunki dalszych badań	41

1. Wstęp

U podstaw niniejszej pracy leży połączenie mojego wieloletniego zainteresowania pojazdami pancernymi oraz studiów inżynierskich z dziedziny automatyki. Opisywany w dalszej części układ dwuosiowej stabilizacji armaty jest jednym z bardziej prominentnych przykładów zastosowania automatyki w czołgach. Efekty pracy tego układu można łatwo zaobserwować, gdy pojazd pancerny porusza się w ciężkim terenie (rys. 1.1). Dzięki zastosowaniu stabilizacji armata stale pozostaje skierowana w zadany punkt w przestrzeni, pomimo poruszania się kadłuba i wieży pojazdu, powodowanego nierównościami terenu, zmianami kierunku ruchu oraz drganiami zawieszenia [1].

Systemy stabilizacji rozwiązały jeden z podstawowych problemów, który występował w czołgach pozbawionych tego układu – konieczność zatrzymania pojazdu w miejscu, aby możliwe było oddanie celnego strzału. Utrudniało to chociażby jedno z podstawowych zadań wypełnianych przez czołgi, czyli wsparcie ataków piechoty. Postoje spowalniały natarcie i redukowały efekt psychologiczny wywierany na jednostki wroga przez zbliżające się czołgi [2]. Innym istotnym aspektem, który ma fundamentalny wpływ na skuteczność czołgu na polu bitwy – a tym samym jego przeżywalność – jest czas od zauważenia przeciwnika do oddania pierwszego celnego strzału. Układy stabilizacji minimalizują ten czas, dzięki umożliwieniu prowadzenia skutecznego ognia w ruchu. Jest to szczególnie ważne na współczesnym, dynamicznym polu walki.



Rysunek 1.1. *Efekt działania układu stabilizacji [3]*

1.1. Cele pracy

Celem tej pracy jest opracowanie funkcjonalnego modelu symulacyjnego współczesnego układu stabilizacji armaty czołgowej oraz porównanie jego zachowania i osiągnięć z rzeczywistymi systemami. Dla poprawnej realizacji założonego celu konieczne jest dokonanie przeglądu dostępnej literatury tematu. Pozwoli to zdobyć informacje o historii rozwoju tych układów, dynamice ruchu pojazdu gąsienicowego i jego uzbrojenia, wykorzystywanych współcześnie rozwiązaniach technologicznych oraz osiągnięciach obecnie eksploatowanych systemów.

Jednym z głównych założeń projektowych jest opracowanie i upublicznienie modeli symulacyjnych w sieci Internet, i dystrybuowanie ich jako Wolnego Oprogramowania (ang. *Open Source*).

1.2. Zawartość pracy

W pracy dokonano kompleksowego przeglądu dostępnej literatury. Rozpoczęto od technicznych fundamentów, które pozwoliły na powstanie układów stabilizacji – a więc wynaleźnia żyroskopu i pierwszych systemów wykorzystujących to urządzenie. W następnym podrozdziale opisano rozwój układów stabilizacji armat czołgowych na przestrzeni dziesięcioleci. Ostatni podrozdział zawiera opis współcześnie stosowanych rozwiązań i dane na temat ich osiągnięć.

Na podstawie przeglądu literatury opracowano założenia projektowe modelowanego układu i stworzono jego model matematyczny. Dla każdej osi zapisano równanie różniczkowe w przestrzeni stanów, realizujące dynamikę modelowanego układu. Model ten zaimplementowano następnie w pakiecie Simulink, a także zdefiniowano sygnały zakłóceń systemu, powodowane przez nierówności terenu i drgania czołgu. Przedstawiono i opisano odpowiedzi skokowe obu osi układu oraz wyniki symulacji dla dwóch scenariuszy testowych: jeden sprawdzający dokładność stabilizacji w elewacji a drugi dokładność stabilizacji w azymucie.

Ostatni rozdział zawiera podsumowanie i wnioski z efektów osiągniętych w zrealizowanej pracy. Nakreślono również perspektywy dalszych prac nad systemami stabilizacji, możliwych na podstawie opracowanych w niniejszej pracy rozwiązań.

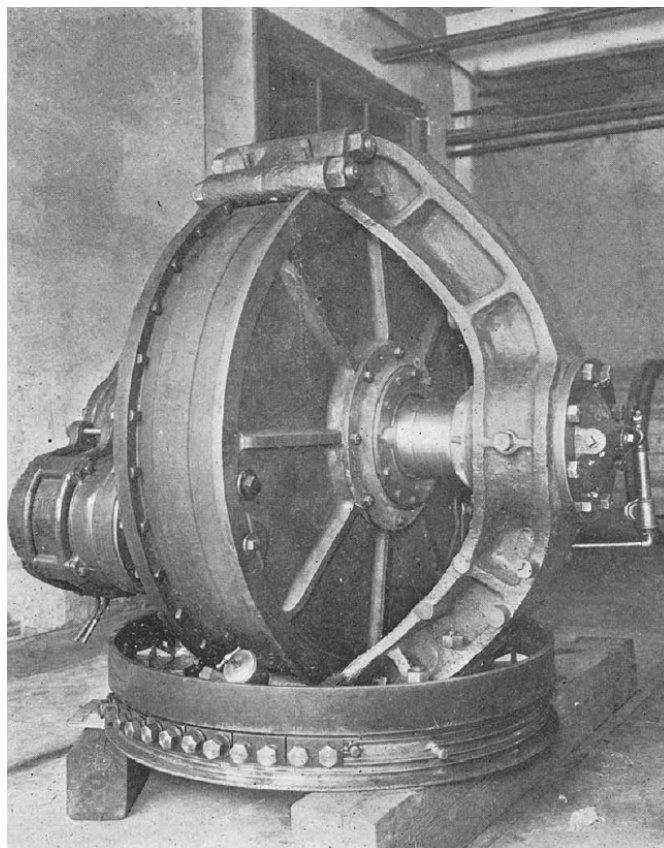
2. Przegląd historycznych i współczesnych rozwiązań

Systemy stabilizacji uzbrojenia funkcjonują w technice wojskowej już od ponad stulecia. Pierwsze tego typu układy znalazły zastosowanie w marynarce wojennej [4], a następnie ich stosowanie rozciągnęło się na inne rodzaje sił zbrojnych. W tym na rozważane w pracy wojska pancerne.

Przez pierwsze dziesięciolecia wszystkie układy stabilizacji opierały się na mechanicznych żyroskopach. Urządzenie to, wynalezione w 1851 roku przez francuskiego naukowca Jeana Foucaulta [5], korzysta z efektu zaobserwowanego przez tego naukowca, że inercja szybko obracającego się dysku jest powiązana z przestrzenią (dąży ono do wykonywania obrotów w stałej płaszczyźnie). Ten efekt jest wykorzystywany do otrzymywania informacji o wychyleniu się obiektu, do którego przymocowany jest żyroskop, od zadanej płaszczyzny.

Wynalazek Foucaulta pozostawał niewykorzystany w żaden praktyczny sposób przez ponad 50 lat. Pierwszym inżynierem, który znalazł dla niego zastosowanie, był oficer cesarsko-królewskiej marynarki wojennej Austriak Ludwig Obry [5]. W 1895 roku wynalazł on układ żyroskopowy, służący do utrzymania zadanego kursu na cel przez torpedę. Urządzenie składało się z półtora funtowego koła, wykonanego z brązu, napędzanego strumieniem sprężonego powietrza.

Żyroskopowe układy stabilizacji były również wykorzystywane przez Elmera A. Sperry'a, założyciela Sperry Gyroscope Company, w wielu jego wynalazkach (np. kompas żyroskopowy, stabilizator lotu samolotu, stabilizator okrętów) [5], [6], [7]. Jeden z nich - żyroskopowy stabilizator okrętów, służył do przeciwdziałania oddziaływaniu ruchów morza na okręt. Dzięki zastosowaniu aktywnych żyroskopów o dużej masie wirującej (rys. 2.1), udało się uzyskać dużo lepszą odporność okrętu na te oddziaływania, niż w przypadku wcześniej stosowanych pasywnych urządzeń (np. zbiorniki z wodą, gdzie woda miała stanowić masę oscylującą w przeciwfazie do oscylacji statku). Układ oparty o żyroskop nie posiadał efektu "pamięci", więc natychmiast reagował na zmieniające się w czasie, oddziałujące momenty siły, a dodatkowo mógł on być położony w praktycznie dowolnej części statku lub podzielony na dwie mniejsze części bez negatywnego wpływu na jego działanie.



Rysunek 2.1. Jeden z aktywnych żyroskopów zamontowanych na okręcie U.S.S. Worden [5]

W tym samym okresie w Rosji również trwały prace nad żyroskopowymi systemami stabilizacji. W 1917 roku rosyjski inżynier Piotr Piotrowicz Szyłowski (ros. *Пётр Петрович Шоловский*) przedstawił układ stabilizacji działła okrętowego [8]. W podobnym czasie pojawił się również układ stabilizacji 47-mm armaty morskiej "Hotchkiss", opracowany przez inżyniera Sabaniejewa (ros. *Сабанеев*).

2.1. Początki i rozwój układów stabilizacji uzbrojenia

Prace badawcze, nad rozważanymi w tej pracy czołgowymi układami stabilizacji armaty, najwcześniej zaczęli prowadzić inżynierowie w ZSRR. Co najmniej od początku 1930 roku trwały prace nad dwuosiowym stabilizatorem dla armat kalibru 37-mm. Nie przyniosły one jednak większych sukcesów. W latach 1934-1935, pod nadzorem inżyniera Wszechwłada Aleksandrowicza Pawłowa (ros. *Всеволод Александрович Павлов*), opracowano w Oskonbiuro (ros. *Осконбиуро*) czołgowy celownik teleskopowy TOS-1 z żyroskopowo stabilizowaną osią celowania w pionie [8]. Posiadał on dodatkowo układ koincydencyjnego strzelania, dzięki któremu

wystrzał następował automatycznie w momencie zgrania się linii celowniczej z linią wystrzału. Urządzenia trafiły na późne partie czołgów T-26 i BT-7 z 45-mm armatą. Ze względu na skomplikowaną obsługę urządzenia, wymagającą długiego szkolenia dla celowniczego (co ogólnie było jedną z przyczyn niestosowania stabilizatorów w tym czasie), na początku wojny zostało ono zdjęte z wyposażenia. Z kolei w latach 1936-1937, w Wojskowej Akademii Mechanizacji i Motoryzacji Armii Czerwonej (ros. *Военная академия механизации и моторизации РККА им. И. В. Сталина*), prowadzono prace nad układem stabilizacji wieży czołgu T-38, a w 1938 roku dla czołgu BT-7 [8]. Jednak żaden z projektów nie wyszedł poza fazę prototypową.

W Stanach Zjednoczonych pierwsze prace nad system stabilizacji armaty czołgowej rozpoczęły się w 1939 roku [9]. Ich inicjatorem był pułkownik David J. Crawford, z Ordance Department Armii Stanów Zjednoczonych, który zasugerował zajęcie się problemem stabilizowania armaty czołgu podczas jazdy w terenie. Jego wcześniejsze doświadczenia z żyroskopowymi systemami automatycznej regulacji nakierowały prace badawcze w kierunku wykorzystaniu podobnych urządzeń.

Już w 1940 roku inżynier firmy Westinghouse i członek AIEE Clinton R. Hanna [10] opracował funkcjonalny układ stabilizacji, oparty o dwa żyroskopy (jeden zapewniający sprzężenie zwrotne od prędkości, a drugi od położenia) i układ elektro-hydrauliczny. Opracowany układ cechował się relatywnie dużą prostotą budowy (rys. 2.2), która w finalnej produkcyjnej wersji uległa dalszym uproszczeniom (zrezygnowano z żyroskopu zapewniającego sprzężenie zwrotne od pozycji armaty).

Testy urządzenia wykazały, że znacząco poprawia ono szansę na oddanie celnego strzału w ruchu [9]. Przy strzelaniu z odległości od 300 do 1200 jardów, jadąc z prędkością 15 *mph* w warunkach terenowych, uzyskano 70% procentową skuteczność strzałów, gdy prowadzono ogień z użyciem stabilizatora. W takich samych warunkach, bez zastosowania układu stabilizacji, uzyskiwano skuteczność poniżej 1%.

Masowa produkcja urządzenia (nota bene kosztowało ono mniej niż 1000 USD, czyli po obecnym kursie około 22 tys. USD) rozpoczęła się w 1941 roku [10]. Z początku było ono montowane głównie na czołgach M3A1 Stuart oraz M3 Medium, ale później trafiło ono także na czołgi M4 Sherman, a wraz z nimi do różnych krajów alianckich (w tym do ZSRR w ramach Lend-Leasu).

W ZSRR do prac nad stabilizatorami uzbrojenia powrócono na przełomie 1942 i 1943 roku [11]. Korzystając z dostępu do stabilizatorów amerykańskich i bazując na doświadczeniach przy poprzednich rodzimych projektach (np. celownik TOS-1 dla T-46 i BT7), przygotowano prototyp stabilizatora armaty kalibru 76,2-mm czołgu T-34-76. Testy poligonowe urządzenia w styczniu 1943 roku wykazały wiele braków w projekcie. Wraz z wprowadzeniem na uzbrojenie armat S-53 kalibru 85-mm dalsze prace nad tym projektem porzucono.

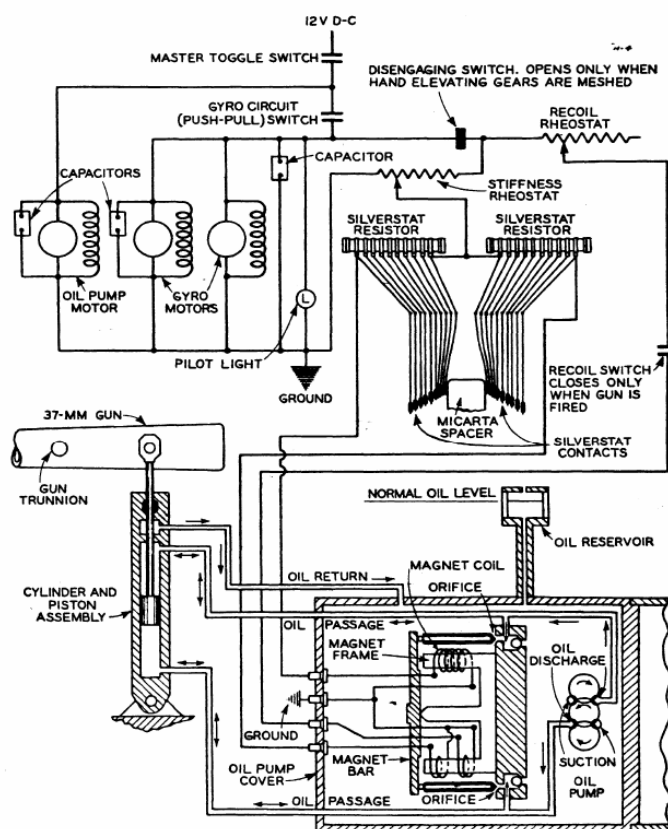


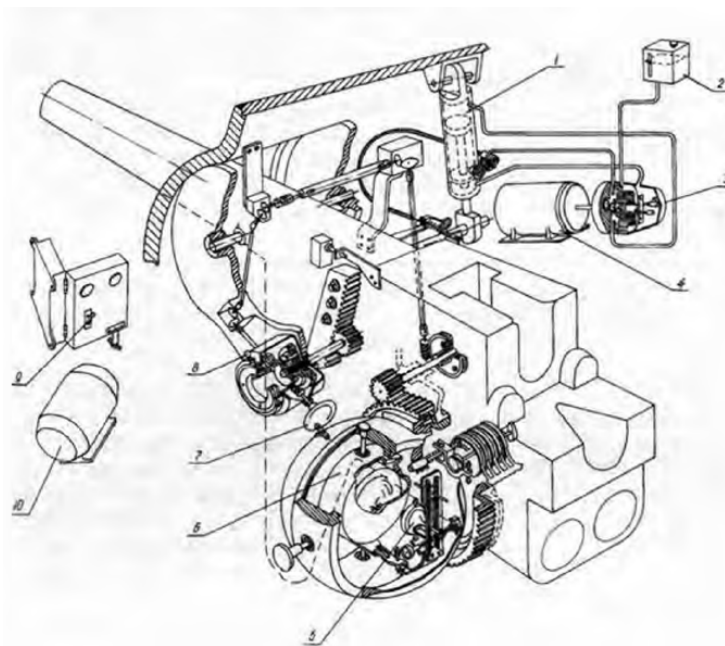
Figure 4. Schematic circuit of double-gyroscope system

Rysunek 2.2. Schemat elektryczno-hydrauliczny stabilizatora firmy Westinghouse, opracowanego w USA [9]

Wiosną roku 1944 opracowano dla nowej armaty stabilizator STP-S-53 "Taran" (ros. CTII-C-53 "Таран") (rys. 2.3). Pierwsze testy polowe prototyp urządzenia przeszedł w marcu 1944 roku na poligonie w Kubince pod Moskwą. Dla dokładniejszych testów wiosną 1945 roku przygotowano cztery czołgi T-34-85 z zamontowanym stabilizatorem [11]. Pomimo tego, że testy wypadły pomyślnie, a skuteczność prowadzenia ognia w ruchu miała być bliska stacjonarnemu, stabilizator nigdy nie trafił do produkcji seryjnej.

Lata powojenne w większości krajów przyniosły rozwój układów stabilizacji, w oparciu o wcześniej powstałe projekty oraz ich zastosowanie w seryjnie produkowanych czołgach. Wyjątkiem były Stany Zjednoczone, gdzie pomimo dalszych prac rozwojowych [2], zrezygnowano z montowania układów stabilizacji na powojennych pojazdach aż do początków lat 70.

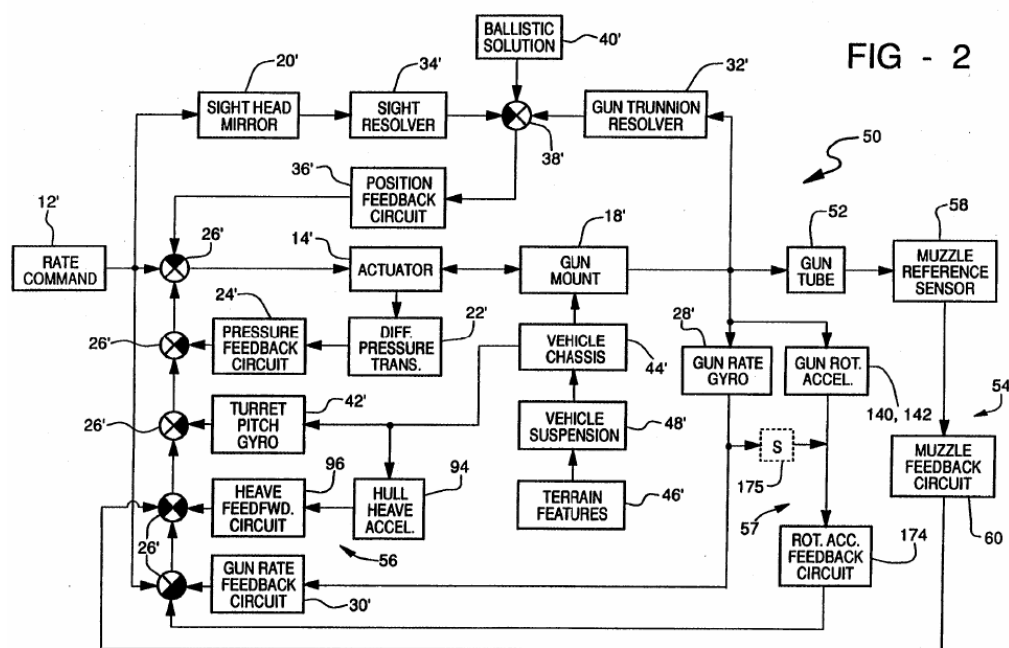
W tym czasie w Wielkiej Brytanii opracowano pierwszy seryjnie produkowany dwuosiowy stabilizator [4], [12]. Montowano go od 1948 roku na czołgach FV4007 Centurion Mk3. W odróżnieniu od dotychczas opracowanych projektów innych państw, brytyjski układ był w pełni elektryczny. System był dalej rozwijany i montowany na kolejnych modelach czołgów (np. FV4201 Chieftain, FV4030/2 Khalid).



Rysunek 2.3. Schemat stabilizatora STP-S-53 "Taran" zamontowanego w czołgu T-34-85 [11]

W ZSRR prace nad rozwojem układów stabilizacji trwały nieprzerwanie od czasów wojny [13]. Dalej rozwijano tam projekt stabilizatora STP-S-53. W 1946 roku jego rozwojowe prototypy testowano na czołgach T-54 z 100-mm armatą. Jednak dopiero na początku lat 50. (z powodu braków w kadrze inżynierskiej) powstały pierwsze układy, które wdrożono do produkcji seryjnej. Stabilizator STP-1 "Horyzont" (ros. *СТП-1 "Горизонт"*), opracowany w 1952 roku, trafił do produkcji seryjnej wraz z początkiem, w II kwartale 1955 roku, produkcji czołgu T-55A, który stał się pierwszym w historii radzieckim czołgiem ze seryjnie montowanym układem stabilizacji armaty. W 1955 roku opracowano w instytucie ЦНИИ-173 (ros. *ЦНИИ-173*, różniejszy *Центральный научно-исследовательский институт автоматики и гидравлики*) szereg projektów stabilizatorów [13]. W tym pierwsze układy dwuosiowej stabilizacji, takie jak stabilizator STP-2 "Cyklon" (ros. *СТП-2 "Циклон"*) - montowany od sierpnia 1956 roku na czołgach T-54B czy STP-2P "Zorza" (ros. *СТП-2П "Заря"*) - montowany od grudnia 1957 roku na czołgach PT-76B [14]. Wszystkie wymienione konstrukcje wykorzystywały dwie pętle sprzężenia zwrotnego. W jednym bloku żyroskopowym (ros. *гироблок*), zazwyczaj umieszczonym w kołysce armaty, znajdowały się dwa zestawy (po jednym dla poszczególnej osi stabilizacji) czujników zawierających: żyroskop zapewniający sprzężenie od położenia kątownego oraz żyrotachometr (ros. *гиротаксаметр*) dający informację o prędkości kątowej odpowiednio armaty lub wieży.

W USA, zgodnie z tym co wyżej napisano, od zakończenia wojny długo żaden istotnie nowy układ stabilizacji nie trafił do seryjnej produkcji. Impuls do zmiany tego stanu rzeczy pojawił się

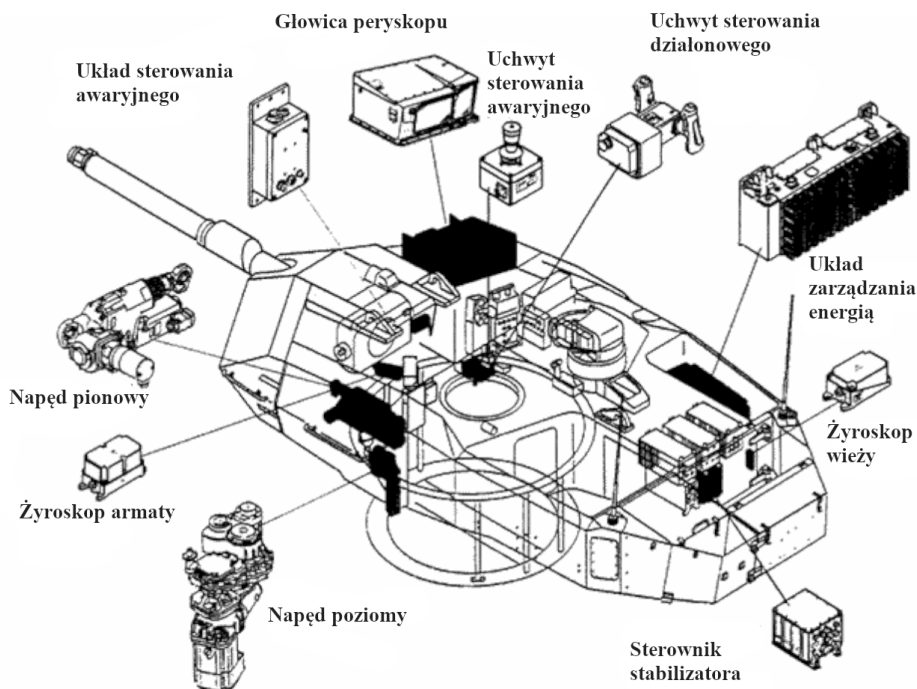


Rysunek 2.4. Schemat układu stabilizacji osi poziomej czołgu M1A1 [18]

pod koniec lat 50. Były nim prace, prowadzone przez Caddillac Gage Company, nad układami wykorzystującymi sprzężenie wyprzedzające (ang. *feed-forward*) od prędkości kątowych kadłuba czołgu, które ponownie wzbudziły zainteresowanie wykorzystaniem tego typu układów [15]. Opatentowany przez tą firmę w 1968 roku układ, był pierwszą konstrukcją, która wykorzystywała tą technologię [16]. Układy tej firmy trafiły w 1972 roku, w postaci zestawów modernizacyjnych, na czołgi M60A1-AOS (ang. *add-on stabilizer*). Uznaje się to za początek stosowania układów stabilizacji drugiej generacji. W kolejnych latach z podobnych rozwiązań korzystały różne układy stabilizacji. Między innymi te w Leopardach 1 i 2 oraz w M1 Abrams.

Inną ścieżką rozwoju układów stabilizacji, którą podążała w podobnym czasie druga amerykańska firma – Delco Electronics – było zastosowanie układu niezależnie stabilizowanego lustra celownika jako układu nadrzędnego, za którego pozycją podążała armata (ang. *director-type system*), co pozwalało dodatkowo zwiększyć dokładność jej pozycjonowania [15].

Układy stabilizacji, opracowywane w następnych latach, często łączyły obydwa wymienione wyżej podejścia. W 1980 roku rozpoczęto produkcję czołgu M1 Abrams. Opracowany dla niego system stabilizacji, wykorzystywał pętle wyprzedzające, jak i podporządkowanie armaty w osi pionowej nadrzędnemu układowi lustra celownika [17]. Natomiast układ stabilizacji, w zmodernizowanej wersji M1A1, rozszerzył to również do osi poziomej [18]. Stabilizator ten wykorzystuje rozbudowany kaskadowy układ sterowania (rys. 2.4), typowy dla współczesnych konstrukcji.



Rysunek 2.5. Schemat układu stabilizatora E-WNA czołgu Leopard 2A5 [20]

W podobnym czasie w RFN powstał – wspólnym nakładem trzech firm (AEG–Telefunken, Feinmechanische Werke, i Honeywell-Europe) – elektro-hydrauliczny stabilizator WNA-H22, opracowany dla czołgu Leopard 2, którego produkcja rozpoczęła się w 1979 roku [12]. System ten cechował się najlepszymi parametrami stabilizacji, pośród urządzeń zachodnich stosowanych w swojej epoce, dając w płaszczyźnie pionowej dokładność stabilizacji na poziomie $0,15 - 0,2 \text{ mrad}$. Tak wysokie osiągi aż do obecnych czasów nie zostały uzyskane, przez stabilizatory stosowane w rosyjskich czołgach podstawowych [19]. Stabilizator WNA-H22 wykorzystywał sterowanie z niezależnie stabilizowanym lustrem celownika jako układem nadrzędnym oraz dodatkowe żyroskopy montowane w kadłubie i wieży czołgu, zapewniające sygnały pomiarowe dla pętli wyprzedzających (rys. 2.5). Ponadto był to pierwszy system, w którym zastosowano cyfrowy sterownik układu stabilizacji.

2.2. Współczesne rozwiązania

Od połowy lat 90. XX wieku powszechnie stosowane systemy elektro-hydraulicznej stabilizacji, są powoli wypierane przez elektro-mechaniczne układy [21]. Jest to przede wszystkim spowodowane zwiększającymi się wymaganiami co do mocy systemu, które wynikają ze zwiększenia masy wieży i uzbrojenia, wraz z kolejnymi modernizacjami czołgów. Tak było między innymi w przypadku modernizacji niemieckich Leopardów 2A4 do wersji 2A5 (wzrost masy wieży

Stabilizator	Typ stabilizatora	Błąd stabilizacji [$mrad$]	Minimalna prędkość obrotu [$^{\circ}/s$]	Maksymalna prędkość obrotu [$^{\circ}/s$]	Maksymalne przyspieszenie [$^{\circ}/s^2$]	Czas obrotu o 180° [s]
2928M	EH	0.7–1.6	0.07	18	29	10.8
2926M	EH	0.75	0.05	18–24	–	–
2942-2	EM	0.6	0.07	18	–	–
M1A2 ABRAMS	EH	0.4	–	42	–	–
Leopard 2A5	EM	0.4	–	48	–	–
Mercava Mk3	EM	0.5–1.0	0.022	36	–	–
Leclerc	EM	0.1–0.2	0.006	46	42	4.5–5
ETGS (Elbit)	EM	0.5–1.0	0.022	36	58	–
EPS-72 (EADS)	EM	0.2–0.47	0.022	36	40	7

Tabela 2.1. Charakterystyki stabilizatorów poziomych (napęd wieży) stosowanych na przełomie XX i XXI wieku [21]. *Objaśnienia: EH - elektro-hydrauliczny, EM - elektro-mechaniczny*

z 17 do 21 ton). Zastosowany w zmodernizowanych Leopardach nowy układ (rys. 2.5) o nazwie E-WNA, zajmuje mniej miejsca oraz charakteryzuje się wyższą kulturą pracy [22].

Elektro-mechaniczne systemy stabilizacji cechują się lepszymi osiągnięciami, w porównaniu do wcześniej stosowanych układów (Tab. 2.1). Innym istotnym czynnikiem, mającym wpływ na zanikanie systemów elektro-hydraulicznych, jest niebezpieczeństwo, jakie stwarza gorący olej hydrauliczny, wydostający się pod wysokim ciśnieniem z systemu na załogę czołgu w przypadku jego uszkodzenia [19]. Dodatkowo elektryczne układy stabilizacji są sprawniejsze pod względem energetycznym [21], [22].

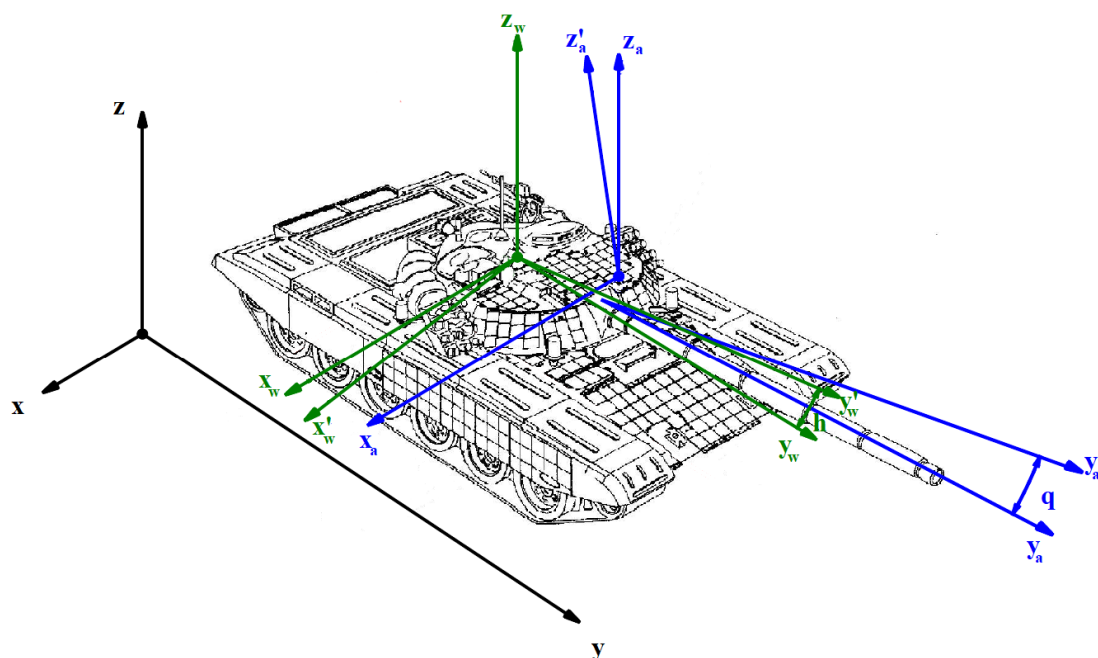
W [19] autor określa zastosowanie elektromechanicznych układów stabilizacji, o dokładności stabilizacji w przedziale $0.2 - 0.4 \text{ mrad}$, jako jeden z wyznaczników odróżniających czołgi III generacji od starszych konstrukcji.

Najnowsze usprawnienia w systemach stabilizacji polegają głównie na opracowywaniu nowych rodzajów regulatorów [23], [24] oraz uwzględnianiu w procesie sterowania kolejnych efektów, mających wpływ na celność prowadzenia ognia [3]. Innym kluczowym usprawnieniem jest zastąpienie starszych typów żyroskopów nowoczesnymi układami typu MEMS. Jednak nie udało się ustalić, kiedy dokładnie to się stało (prawdopodobnie koniec lat 90. XX wieku).

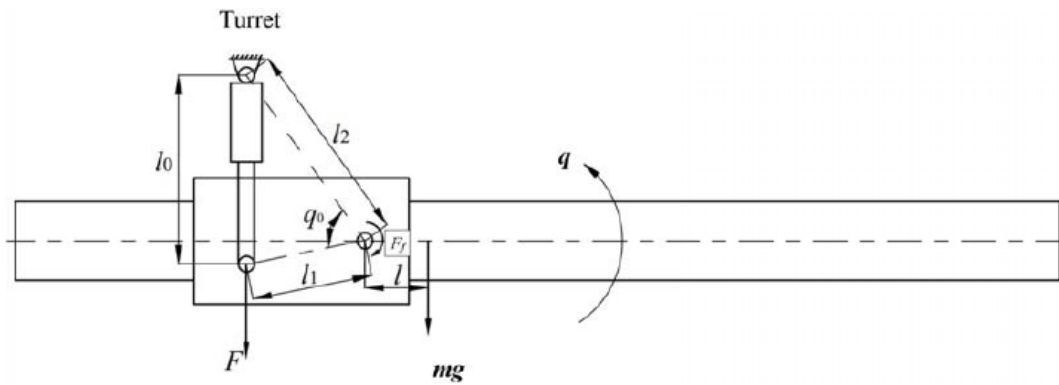
3. Założenia projektowe i model matematyczny

3.1. Rozwiązania badane w pracy

Uwzględniając współczesne tendencje w rozwoju układów stabilizacji, w niniejszej pracy postanowiono stworzyć model symulacyjny w pełni elektrycznej dwuosiowej stabilizacji armaty, z kaskadowym układem sterowania opartym o trzy pętle sprzężenia zwrotnego, takie jak w [25]. Dzięki temu efekty pracy będą mogły służyć, jako podstawa do dalszych badań nad obecnie wykorzystywanymi układami. Do opisu pozycji wieży czołgu i armaty użyto kartezjańskiego układu współrzędnych (rys. 3.1). Zmienna q opisuje przemieszczenie kątowe osi działa w pionie, a zmienna h w poziomie.



Rysunek 3.1. Model czołgu i układ współrzędnych opisujących jego pozycję.
Opracowanie własne na podstawie [26]



Rysunek 3.2. Uproszczony schemat układu stabilizacji pionowej w położeniu bazowym [23]

3.1.1. Płaszczyzna pionowa stabilizacji

Model tej części systemu został opracowany, w dużej mierze, z wykorzystaniem rozwiązań znalezionych w artykule [23]. Zmieniono głównie opis zjawiska tarcia występującego na głównym sworzniu armaty, ponieważ był on niekomplementarny z wybranym typem sterowania.

Armata w modelowanym układzie (rys. 3.2) jest poruszana za pomocą elektrocyindra z silnikiem synchronicznym z magnesem trwałym (ang. *pernament magnet synchronous motor*). Poddając analizie dynamikę tak zdefiniowanego układu, można zapisać dla niego równanie równowagi momentów:

$$I\ddot{q} = F\Delta q - m_a g l \cos q - M_t \quad (3.1)$$

gdzie:

I - moment bezwładności armaty

$\ddot{q}$ - przyspieszenie armaty

F - siła z którą działa elektrocyinder

Δq - ramię działania siły F

m_a - masa armaty

g - przyspieszenie ziemskie

l - odległość środka ciężkości armaty od osi obrotu

M_t - moment tarcia na łożysku

Ramię działania siły F otrzymuje się ze wzoru:

$$\Delta q = \frac{l_1 l_2 \sin(q + q_0)}{\sqrt{l_1^2 + l_2^2 - 2l_1 l_2 \cos(q + q_0)}} \quad (3.2)$$

gdzie:

l_1 - odległość między punktem mocowania trzpienia elektrocyindra i osią obrotu armaty

l_2 - odległość między punktem mocowania elektrocyindra do wieży i osią obrotu armaty

q_0 - bazowy konstrukcyjny kąt między l_1 i l_2

Kąt q_0 wyraża się wzorem:

$$q_0 = \arccos\left(\frac{l_1^2 + l_2^2 - l_0^2}{2l_1l_2}\right) \quad (3.3)$$

Przechodząc do modelowania momentu tarcia M_t , koniecznym było dokonanie przeglądu dostępnej literatury w celu ustalenia sposobu łożyskowania działła, aby dobrać odpowiedni model tarcia. Analizując dostępne materiały (np. [27]), założono, że jest to smarowane i łożyskowane połączenie obrotowe. W takich połączeniach istotny jest odpowiedni dobór funkcji wartości współczynnika tarcia w zależności prędkości kątowej, tak aby uwzględniał on efekt Stribeck¹. Biorąc to pod uwagę, a jednocześnie traktując modelowany układ, jako mechanizm dźwigniowy o sztywnych członach i napędzie od dużej sztywności, o pomijalnie krótkich czasach postojów, zdecydowano zignorować fazy tarcia statycznego, tak jak sugerowano dla takich układów w [28]. Takie podejście znacząco upraszcza obliczenia, jednocześnie nie powodując dużych strat w dokładności wyniku.

Korzystając z modelu tarcia dla układu o jednym stopniu swobody, zaproponowanego w [29], wyznaczono wzór na obliczeniowy współczynnik tarcia $\mu_{ob}(\dot{q})$:

$$\mu_{ob}(\dot{q}) = \tanh(1000\dot{q}) \left(\mu_k + (\mu_s - \mu_k) \left(1 - \frac{\pi}{2} \arctg\left(\frac{C_1|\dot{q}|}{1 + C_2|\dot{q}|}\right) \right) \right) \quad (3.4)$$

Zamiast nieróżniczkowalnej funkcji $\text{sgn}(x)$ użyto ciągłej i gładkiej funkcji $\tanh(x)$, aby zapewnić stabilność obliczeń numerycznych. Dla tak zdefiniowanego obliczeniowego współczynnika tarcia wzór na moment M_t wyraża się następująco:

$$M_t = m_{agr_t} \mu_{ob}(\dot{q}) \quad (3.5)$$

gdzie:

r_t - promień trzpienia

Dla silnika asynchronicznego elektrocyindra równanie równowagi momentów dla wału wyjściowego można zapisać w następujący sposób:

$$I_{sa}\ddot{q}_s = M_e - \mu_{vs}\dot{q}_s - M_s \quad (3.6)$$

¹Richard Stribeck w swojej pracy z 1902 roku wykazał, że prędkość obrotowa łożyska smarowanego ma wpływ na wartość jego współczynnika tarcia kinetycznego i spada on wraz ze wzrostem prędkości aż do pewnej wartości granicznej [28].

gdzie:

I_{sa} - moment bezwładności wału silnika elektrocyindra

$\ddot{q}_s, \dot{q}_s$ - przyspieszenie i prędkość kątowna wału

M_e - elektromagnetyczny moment siły

μ_{vs} - współczynnik tarcia wiskotycznego wału

M_s - moment wyjściowy wału na przekładnię

Wartość elektromagnetycznego momentu siły M_e wyraża się wzorem:

$$M_e = \frac{k_t u_q}{R} - \frac{k_t k_e \dot{q}_s}{R} \quad (3.7)$$

gdzie:

k_t - współczynnik momentu silnika

u_q - napięcie wejściowe

R - rezystancja uzwojenia silnika

k_e - współczynnik przeciwstawnej siły elektromotorycznej

Moment z wału silnika jest przekazywany na reduktor a następnie na przekładnię śrubową.

Zależność między momentem wyjściowym silnika M_s i siłą F wyraża się następująco:

$$F = \frac{2\pi\eta_e}{p_s} N M_s \quad (3.8)$$

gdzie:

η_e - całkowita sprawność elektrocyindra

p_s - skok śruby

N - współczynnik redukcji reduktora

Zależność opisującą zmianę położenia kątownego wału silnika q_s , od przemieszczenia trzpienia elektrocyindra z położenia bazowego y , opisuje wyrażenie:

$$q_s = \frac{2\pi N}{p_s} y \quad (3.9)$$

gdzie y jest dane równaniem:

$$y = \sqrt{l_1^2 + l_2^2 - 2l_1 l_2 \cos(q + q_0)} - l_0 \quad (3.10)$$

Podstawiając równanie (2.10) do (2.9) i różniczkując je po czasie otrzymano pierwszą i drugą pochodną q_s :

$$\dot{q}_s = \frac{2\pi N l_1 l_2}{p_s} [l_1^2 + l_2^2 - 2l_1 l_2 \cos(q + q_0)]^{-\frac{1}{2}} \sin(q + q_0) \dot{q} \quad (3.11)$$

$$\ddot{q}_s = \frac{2\pi N l_1 l_2}{p_s} \left\{ -l_1 l_2 [l_1^2 + l_2^2 - 2l_1 l_2 \cos(q + q_0)]^{-\frac{3}{2}} \sin^2(q + q_0) \dot{q}^2 \right. \\ \left. + [l_1^2 + l_2^2 - 2l_1 l_2 \cos(q + q_0)]^{-\frac{1}{2}} \cos(q + q_0) \dot{q}^2 \right. \\ \left. + [l_1^2 + l_2^2 - 2l_1 l_2 \cos(q + q_0)]^{-\frac{1}{2}} \sin(q + q_0) \ddot{q} \right\} \quad (3.12)$$

Uwzględniając równania (2.6), (2.7), (2.8), (2.9), (2.11), (2.12) wzór na siłę F przyjmuje postać:

$$F = \frac{2\pi \eta_e N}{p_s} \left[\frac{k_t u_q}{R} - \frac{k_t k_e \dot{q}_s}{R + \mu_{vs}} - I_{sa} \ddot{q}_s \right] = \\ = \frac{2\pi \eta_e N k_t}{p_s R} u_q - f_1 \dot{q} - f_2 \dot{q}^2 - f_3 \ddot{q} \quad (3.13)$$

gdzie:

$$f_1 = \frac{4\pi^2 \eta_e N^2 l_1 l_2}{p_s^2} \left(\frac{k_t k_e}{R + \mu_{vs}} \right) [l_1^2 + l_2^2 - 2l_1 l_2 \cos(q + q_0)]^{-\frac{1}{2}} \sin(q + q_0) \quad (3.14)$$

$$f_2 = \frac{4\pi^2 \eta_e N^2 l_1 l_2 I_{sa}}{p_s^2} \left\{ -l_1 l_2 [l_1^2 + l_2^2 - 2l_1 l_2 \cos(q + q_0)]^{-\frac{3}{2}} \sin^2(q + q_0) \right. \\ \left. + [l_1^2 + l_2^2 - 2l_1 l_2 \cos(q + q_0)]^{-\frac{1}{2}} \cos(q + q_0) \right\} \quad (3.15)$$

$$f_3 = \frac{4\pi^2 \eta_e N^2 l_1 l_2 I_{sa}}{p_s^2} [l_1^2 + l_2^2 - 2l_1 l_2 \cos(q + q_0)]^{-\frac{1}{2}} \sin(q + q_0) \quad (3.16)$$

Podstawiając równanie (2.13) i (2.5) do (2.1) otrzymuje się równanie różniczkowe równowagi momentów w postaci:

$$[I + f_3 \Delta(q)] \ddot{q} = \frac{2\pi \eta_e N k_t}{p_s R} \Delta(q) u_q - m_a g l \cos(q) - f_1 \Delta(q) \dot{q} \\ - m_a g r_t \mu_{ob}(\dot{q}) - f_2 \Delta(q) \dot{q}^2 \quad (3.17)$$

Równanie różniczkowe (2.17) można zapisać w przestrzeni stanów (zob. [30]). W tym celu wprowadzono zmienne stanu $x = [x_1, x_2]^T = [q, \dot{q}]^T$. Dla tak zdefiniowanych zmiennych stanu równanie stanu układu wyraża się następująco:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = g_1 u_q - g_2 \cos(x_1) - g_3 x_2 - g_4 x_2^2 - g_5 \end{cases} \quad (3.18)$$

gdzie:

$$g_1 = \frac{2\pi\eta_e N k_t \Delta(q)}{p_s R [I + f_3 \Delta(q)]} \quad (3.19)$$

$$g_2 = \frac{m_a g l}{I + f_3 \Delta(q)} \quad (3.20)$$

$$g_3 = \frac{f_1 \Delta(q) + \mu_{vs}}{I + f_3 \Delta(q)} \quad (3.21)$$

$$g_4 = \frac{f_2 \Delta(q)}{I + f_3 \Delta(q)} \quad (3.22)$$

$$g_5 = \frac{m_a g r_t \mu_{ob}(\dot{q})}{I + f_3 \Delta(q)} \quad (3.23)$$

3.1.2. Płaszczyzna pozioma stabilizacji

Model matematyczny stabilizacji w osi poziomej, w porównaniu do osi pionowej, jest znacznie mniej skomplikowany. Głównie wynika to z faktu, że napęd wieży (rys. 3.3) stanowi przekładnia zębata z silnikiem elektrycznym (przytwierdzonym do wieży) napędzającym zębnik [31], [3]. To sprawia, że unika się obliczeń związanych z konwersją ruchu obrotowego na postępowy i odwrotnie.

Równanie równowagi momentów dla układu stabilizacji poziomej można wyrazić następująco:

$$I_c \ddot{h} = M_s - M_t \quad (3.24)$$

gdzie:

I_c - łączny moment bezwładności wieży, armaty i napędu wieży

M_s - moment napędu wieży

M_t - moment tarcia pierścienia wieży

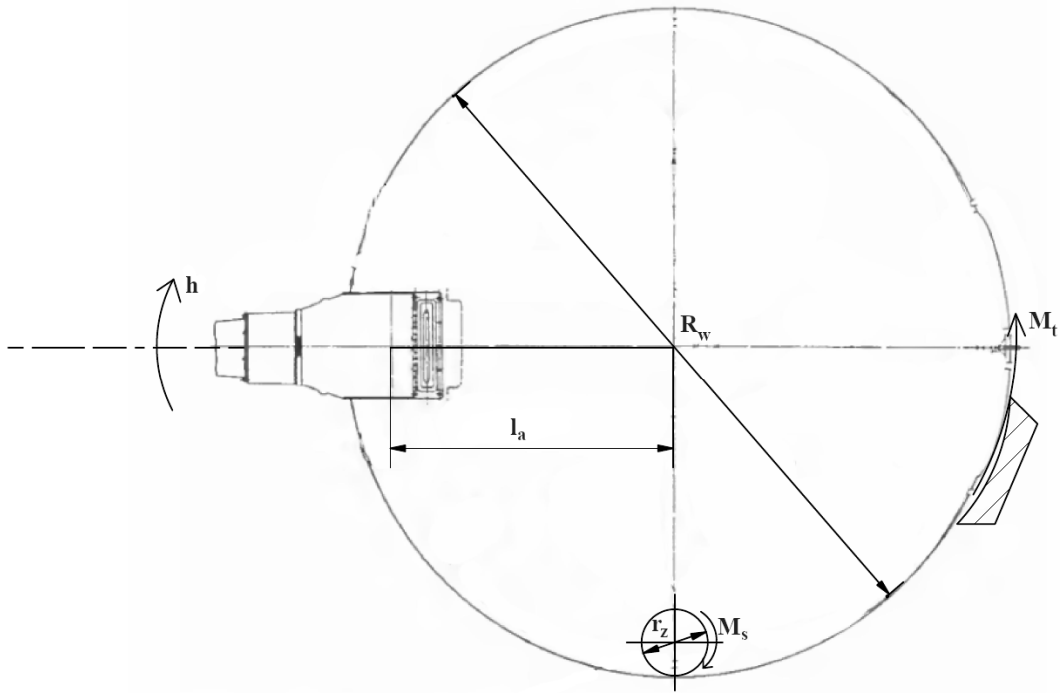
Łączny moment bezwładności układu można obliczyć ze wzoru:

$$I_c = I_{sw} \frac{R_w}{r_z} \eta_z + m_w R_w^2 + m_a l_a^2 \quad (3.25)$$

gdzie:

I_{sw} - moment bezwładności wału silnika napędu wieży

$\ddot{h}$ - przyspieszenie kątowe wieży R_w - promień pierścienia wieży



Rysunek 3.3. Uproszczony schemat układu stabilizacji poziomej. Opracowanie własne na podstawie [13]

r_z - promień zębniaka

η_z - sprawność przekładni zębatej

m_w - masa wieży

l_a - odległość między osią obrotu wieży, a mocowaniem armaty

Wzory na momenty bezwładności, tak wieży jak i armaty, przyjęto takie jak w pracy [3].

Model matematyczny napędu elektrycznego wieży przyjęto analogiczny do tego, z układu stabilizacji w osi pionowej. Moment wyjściowy wału silnika wyraża się wzorem:

$$M_s = \eta_z \frac{R_w}{r_z} \left[\frac{k_t u_h}{R} - \frac{k_t k_e \dot{h}}{R + \mu_{vs}} \right] \quad (3.26)$$

gdzie:

$\dot{h}$ - prędkość kątowa wieży

u_h - napięcie silnika napędu wieży

Podobnie, jak w przypadku osi pionowej, przed przystąpieniem do modelowania zjawiska tarcia na pierścieniu wieży, sprawdzono w dostępnych źródłach typowe rozwiązania, które są stosowane przy łączeniu kadłuba z wieżą. Korzystając między innymi z [31] ustalono, że jest to smarowane łożysko wieńcowe toczne typu kulkowego (rys. 3.4). Pozwala to na wykorzystanie modelu tarcia, wcześniej opracowanego dla stabilizacji pionowej. Moment tarcia pierścienia wieży

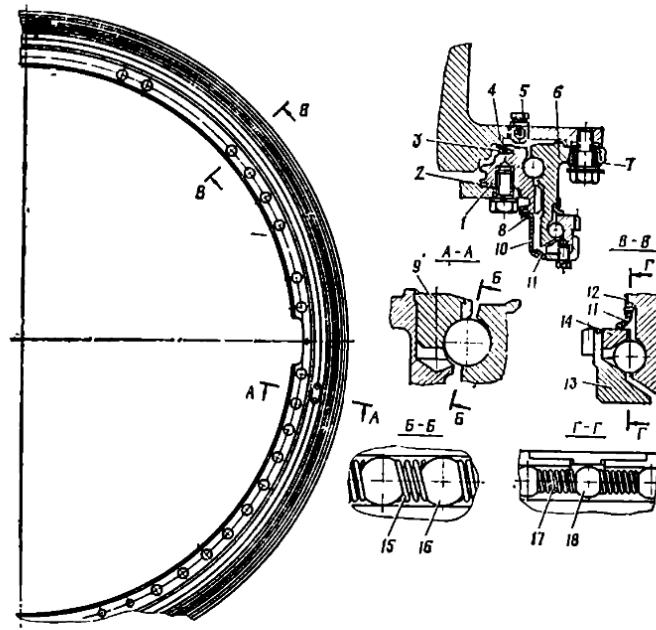


Рис. 11. Шариковая опора башни:

1 — нижний погон, 2 — резиновое кольцо, 3 — капроновый шнур, 4 — резиновое уплотнение (манжета), 5 — штырь, 6 — верхний погон, 7 — амортизационная втулка, 8 — болт, 9, 14 — прошки, 10 — каркас, 11 — внутреннее уплотнение, 12 — кольцо, 13 — внутренний погон, 15, 17 — пружины, 16, 18 — шарики

Rysunek 3.4. Schemat łożyska wieńcowego kulowego pierścienia wieży radzieckiego czołgu T-80B [31]

wyraża się wzorem:

$$M_t = (m_w + m_a)gR_w\mu_{ob}(\dot{h}) \quad (3.27)$$

Wstawiając równania (2.25), (2.26), (2.27) do (2.24) otrzymano równanie równowagi momentów:

$$\left[I_{sw} \frac{R_w}{r_z} \eta_z + m_w R_w^2 + m_a l_a^2 \right] \ddot{h} = \eta_z \frac{R_w}{r_z} \left[\frac{k_t u_h}{R} - \frac{k_t k_e \dot{h}}{R + \mu_{vs}} \right] - (m_w + m_a)gR_w\mu_{ob}(\dot{h}) \quad (3.28)$$

Przyjmując za zmienne stanu $z = [z_1, z_2]^T = [h, \dot{h}]^T$ można równanie różniczkowe (2.28) zapisać w przestrzeni stanów:

$$\begin{cases} \dot{z}_1 = z_2 \\ \dot{z}_2 = d_1 u_h - d_2 z_2 - d_3 \end{cases} \quad (3.29)$$

gdzie:

$$d_1 = \frac{k_t R_w \eta_z}{r_z R \left(I_{sw} \frac{R_w}{r_z} \eta_z + m_w R_w^2 + m_a l_a^2 \right)} \quad (3.30)$$

$$d_2 = \frac{k_t k_e R_w \eta_z}{r_z (R + \mu_{vs}) \left[I_{sw} \frac{R_w}{r_z} \eta_z + m_w R_w^2 + m_a l_a^2 \right]} \quad (3.31)$$

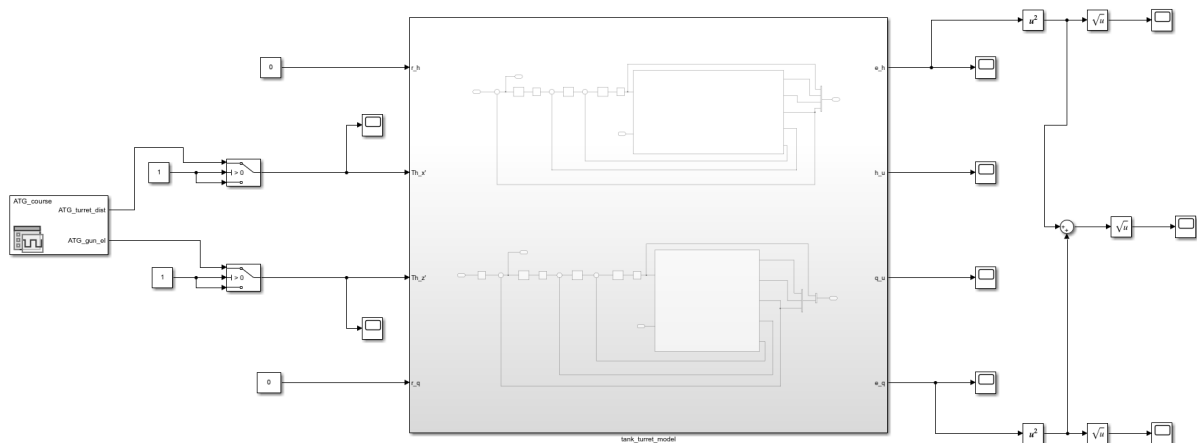
$$d_3 = (m_w + m_a) g R_w \mu_{ob}(\dot{h}) \quad (3.32)$$

Na podstawie powyższych równań utworzono schemat w pakiecie Simulink, pozwalający na symulowanie zachowania się modelu układu dla różnych sygnałów wejściowych i obserwowanie jego wyjść. Budowę schematu i wyniki przeprowadzonych symulacji przedstawiono w następnym rozdziale.

4. Realizacja praktyczna

4.1. Model symulacyjny w środowisku Simulink

Model symulacyjny (rys. 4.1) składa się z trzech głównych części: wejść układu, właściwego modelu wraz ze sterowaniem oraz wyjść układu z ich wizualizacją. Główna część modelu zawarta w podsystemie *tank_turret_model*, zawierająca schemat Simulink realizujący dynamikę układu oraz jego sterowanie, została podzielona na dwa mniejsze podsystemy - każdy z nich odpowiada za jedną z osi stabilizacji.



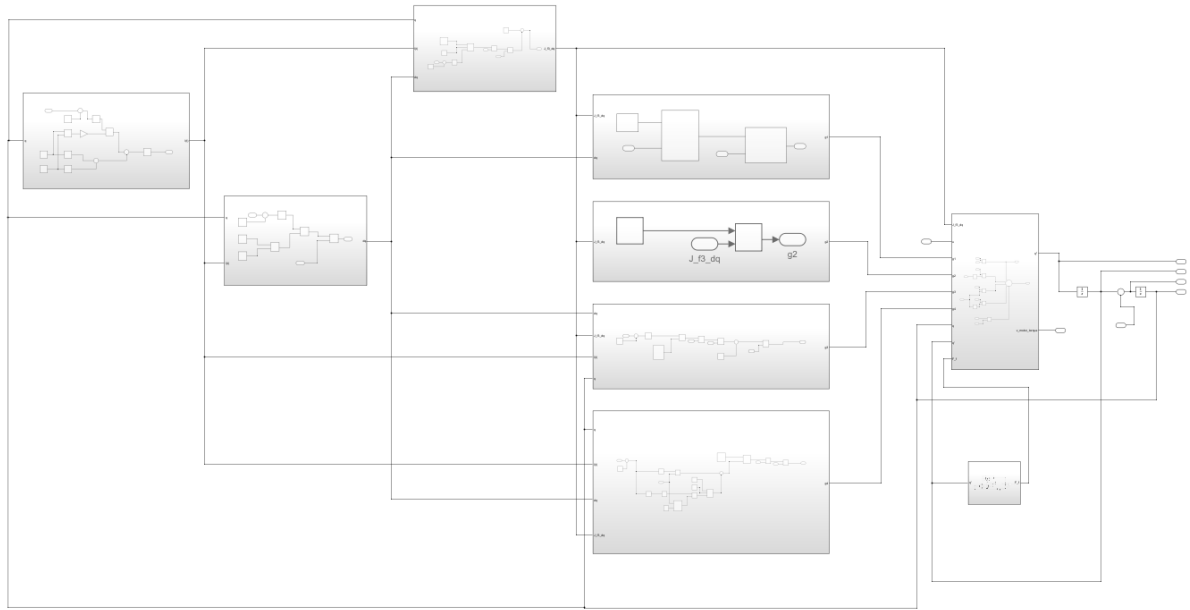
Rysunek 4.1. Widok na całość pierwszej warstwy schematu modelu

Podsystem ten posiada cztery wejścia – po dwa na jedną płaszczyznę stabilizacji. Wejścia dla osi poziomej, to r_h – wartość zadana położenia dla tej osi oraz $Th_{x'}$ – sygnał zakłócenia dany wzorem:

$$\dot{\Theta}_x = \frac{d(x'_w - x_w)}{dt} \quad (4.1)$$

Dla osi pionowej sygnał wartości zadanej to r_q , a $Th_{z'}$ jest sygnałem zakłócenia, który wyraża się wzorem:

$$\dot{\Theta}_z = \frac{d(z'_a - z_a)}{dt} \quad (4.2)$$



Rysunek 4.3. Wnętrze podsystemu *elevation_model* realizującego dynamikę armaty czołgu

Kaskadowy układ sterowania osi pionowej (rys. 4.2) wykorzystuje sprzężenie zwrotne od trzech wartości: położenia, prędkości kątowej armaty i momentu siły elektrocylindra. Zewnętrzna pętla sterująca położeniem armaty wykorzystuje regulator typu proporcjonalnego ($P = 500$), do wzmacniania sygnału uchybu położenia. Wzmocniony sygnał jest ograniczany poprzez blok saturacji, do przedziału $[-0.15, 0.15]$. Dzięki temu uzyskuje się ograniczenie maksymalnej prędkości kątowej armaty do $0.15 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$, czyli w przybliżeniu 8.59°s^{-1} . Środkowa pętla, sterująca prędkością kątową, wykorzystuje regulator proporcjonalno-całkujący ($P = 1250$, $I = 1000$). Duża wartość wzmocnienia jest konieczna, aby sygnał uchybu prędkości kątowej uzyskał odpowiedni rząd wielkości, taki jak wartości momentu siły F . Wewnętrzna pętla momentowa, podobnie jak środkowa, korzysta z regulatora proporcjonalno-całkującego ($P = 5$, $I = 3$). Wyjście regulatora jest ograniczone do przedziału $[-270, 270]$, ponieważ takie przedziały napięcia roboczego (wyjściem układu sterowania jest napięcie u), są stosowane w wielu układach stabilizacji [21].

4.1.2. Realizacja modelu osi poziomej

Schemat (rys. 4.4), realizujący model osi poziomej stabilizacji, składa się z podsystemu *traverse_model*, w którym obliczany jest stan układu, bazując na równaniu (3.29), oraz z kaskadowego układu sterowania o analogicznej budowie do tego z osi pionowej stabilizacji.

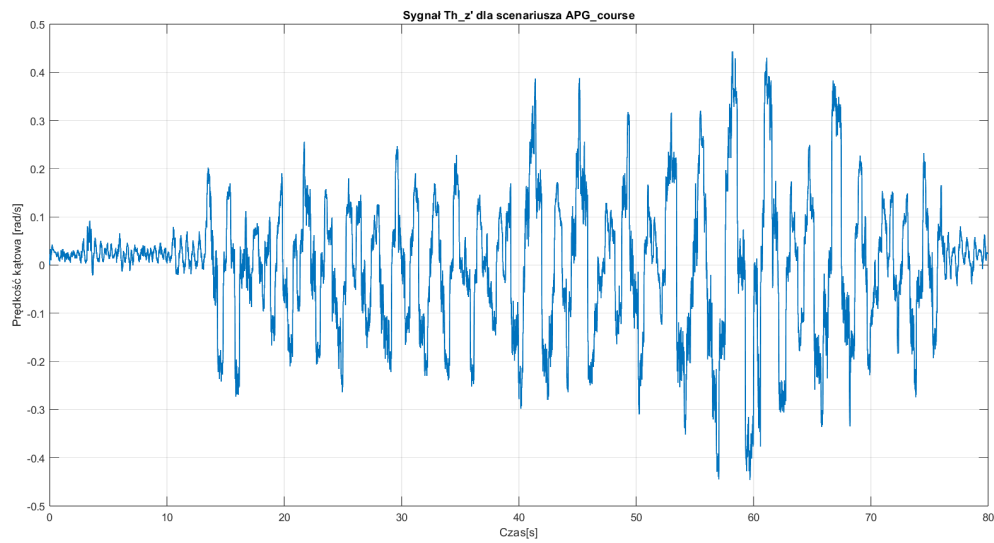
Wewnątrz *traverse_model* (rys. 4.5) znajdują się kolejne trzy podsystemy: *calc_motor_torque*, *calc_Mw_t* i *calc_h*. Pierwszy z wymienionych podsystemów oblicza wartość momentu M_s

przeregulowań przy dużych zmianach kąta. Środkowa prędkościowa pętla wykorzystuje regulator proporcjonalno-całkujący ($P = 100000$, $I = 125000$). Wysokie wzmocnienie regulatora jest konieczne, aby wzmocnić niewielki co do wartości sygnał uchybu prędkości kątowej, do rzędu wielkości wartości momentu siły M_s . Z kolei wewnętrzna pętla momentowa, podobnie jak zewnętrzna pętla, korzysta z regulatora proporcjonalno-różniczkującego ($P = 0.5$, $D = 0.1$). Sygnał wyjściowy regulatora wewnętrznej pętli u_h , tak jak w osi pionowej, jest ograniczony do przedziału $[-270, 270]$.

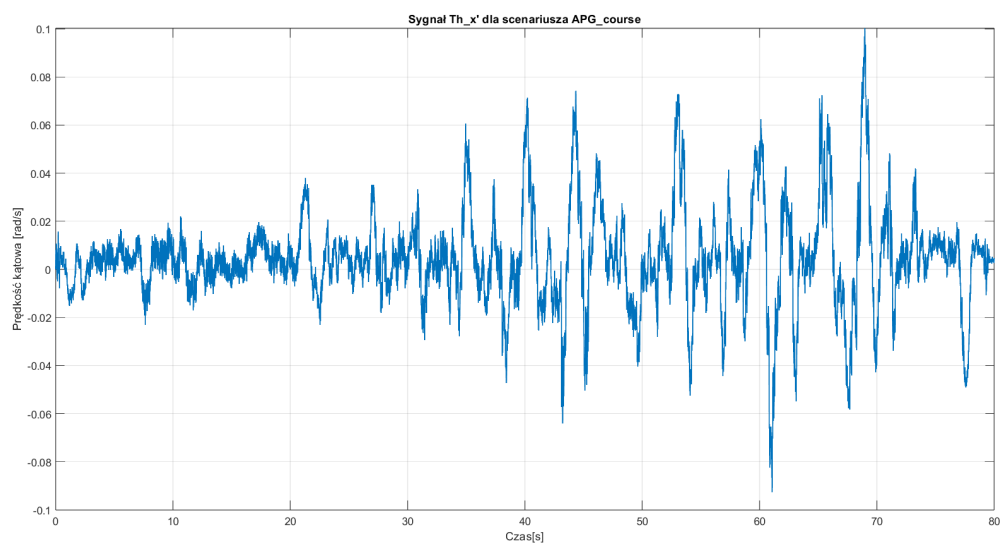
4.1.3. Modelowanie zakłóceń

Sygnały zakłóceń Th_x' i Th_z' opracowano na podstawie danych pomiarowych, przedstawionych w [3]. Zostały one zarejestrowane podczas jazdy na czołgu Leopard 1A1, po dwóch różnych typach ścieżki testowej. Pierwsza ścieżka to stanowiąca standard w krajach NATO ścieżka APG (ang. *Aberdeen Proven Ground*), służąca do testowania dokładności stabilizacji osi pionowej. Druga to zdefiniowana w [3] ścieżka sinusoidalna, która pozwala sprawdzić dokładność stabilizacji osi poziomej. Z racji na przestarzałą konstrukcję układu jeźdnego czołgu wykorzystanego do pomiarów, pozyskane sygnały zakłóceń przedstawiają dla układu zauważalnie większe wyzwanie, niż gdyby dane zarejestrowano na bardziej współczesnej konstrukcji. Dzięki temu wyniki symulacji są bardziej zachowawcze, co kompensuje uproszczenia zawarte w modelu matematycznym układu.

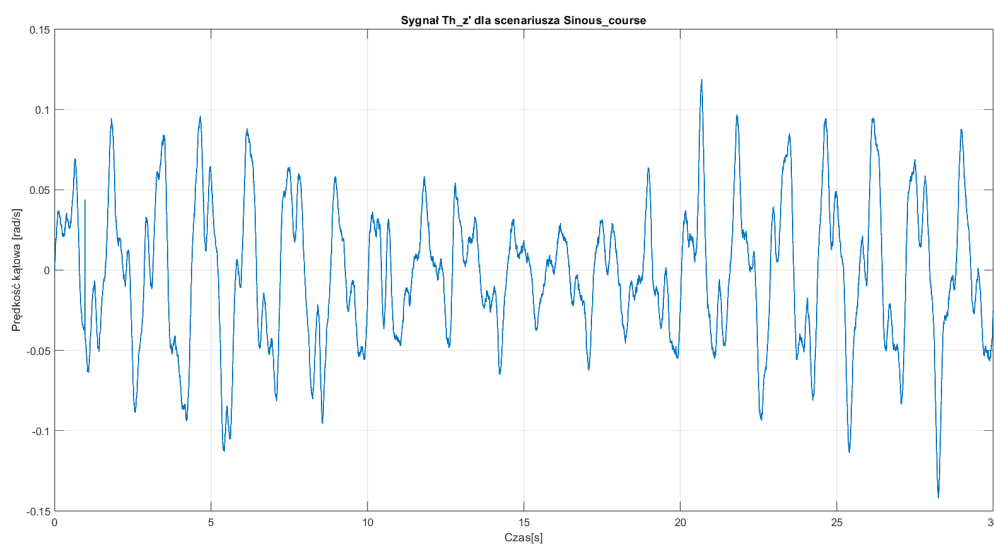
Przygotowano dwa scenariusze testowe: *APG_course* i *Sinous_course*. Przebiegi sygnałów zakłócenia dla pierwszego scenariusza przedstawiono na wykresach (rys. 4.6) i (rys. 4.7). Dla scenariusza *Sinous_course* przebiegi sygnałów zakłócenia przedstawiają wykresy (rys. 4.8) i (rys. 4.9). Na schemacie Simulink scenariusze można wybierać w bloku *Signal Editor*.



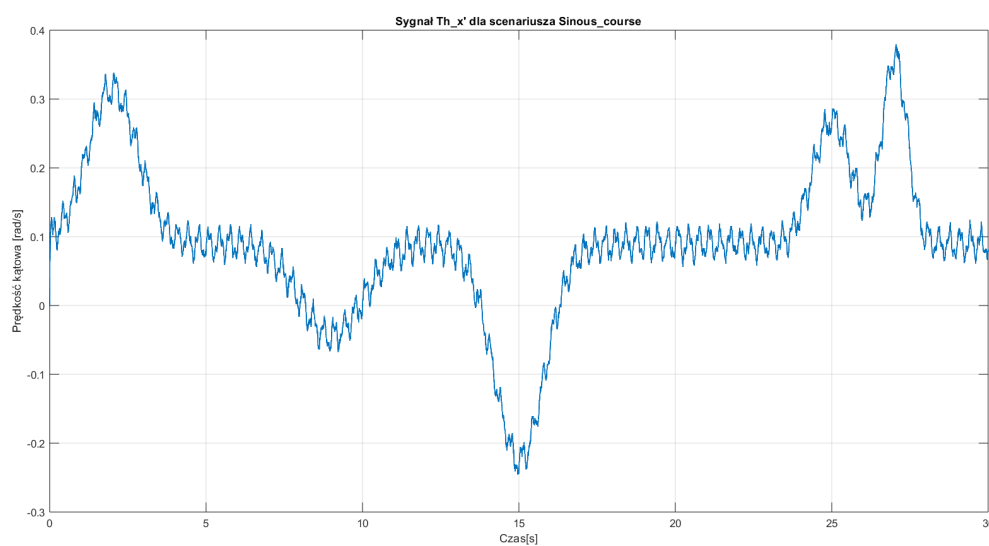
Rysunek 4.6. Przebieg sygnału zakłócenia Th_z' dla scenariusza APG_course



Rysunek 4.7. Przebieg sygnału zakłócenia Th_x' dla scenariusza APG_course



Rysunek 4.8. Przebieg sygnału zakłócenia Th_z' dla scenariusza *Sinous_course*



Rysunek 4.9. Przebieg sygnału zakłócenia Th_x' dla scenariusza *Sinous_course*

4.2. Przedstawienie wyników symulacji

W celu weryfikacji poprawności działania modelu i porównania uzyskiwanych wyników, z dostępnymi danymi na temat osiągnięć współczesnych układów stabilizacji, przeprowadzono symulacje układu dla trzech zestawów sygnałów wejściowych. W pierwszym przypadku sprawdzano, jak wygląda odpowiedź skokowa układu (zob. [30]). przy zerowej wartości zakłóceń. W pozostałych dwóch sprawdzano dokładność stabilizacji, dla wcześniej zdefiniowanych scenariuszy testowych. Podczas wszystkich symulacji stałe modelu miały jednakową wartość i wynosiły: $l = 0.12\text{ m}$, $l_0 = 0.4\text{ m}$, $l_1 = 0.32\text{ m}$, $l_2 = 0.44\text{ m}$, $r_t = 0.05\text{ m}$, $g = 9.81\text{ m/s}^2$, $q_0 = 1.0668\text{ rad}$, $I = 3400\text{ kgm}^2$, $m_a = 2000\text{ kg}$, $I_{sa} = 0.002\text{ kgm}^2$, $\mu_{vs} = 0.0015\text{ Nm/s/rad}$, $k_t = 1.54\text{ Nm/A}$, $k_e = 0.89\text{ Vs/rad}$, $R = 0.41\text{ }\Omega$, $N = 5$, $\eta_e = 0.85$, $\rho_s = 0.016\text{ m}$, $\mu_s = 0.12$, $\mu_k = 0.04$, $C_1 = 10^4$, $C_2 = 3$, $r_z = 0.08\text{ m}$, $l_a = 0.9\text{ m}$, $R_w = 1.2\text{ m}$, $m_w = 17000\text{ kg}$, $I_c = 26100\text{ kgm}^2$, $\eta_z = 0.97$, $I_{sw} = 0.000595\text{ kgm}^2$, $kh_t = 0.54\text{ Nm/A}$, $kh_e = 0.401\text{ Vs/rad}$, $R_h = 0.01437\text{ }\Omega$, $\mu_{ws} = 0.0025$, $\mu_{wk} = 0.0015$.

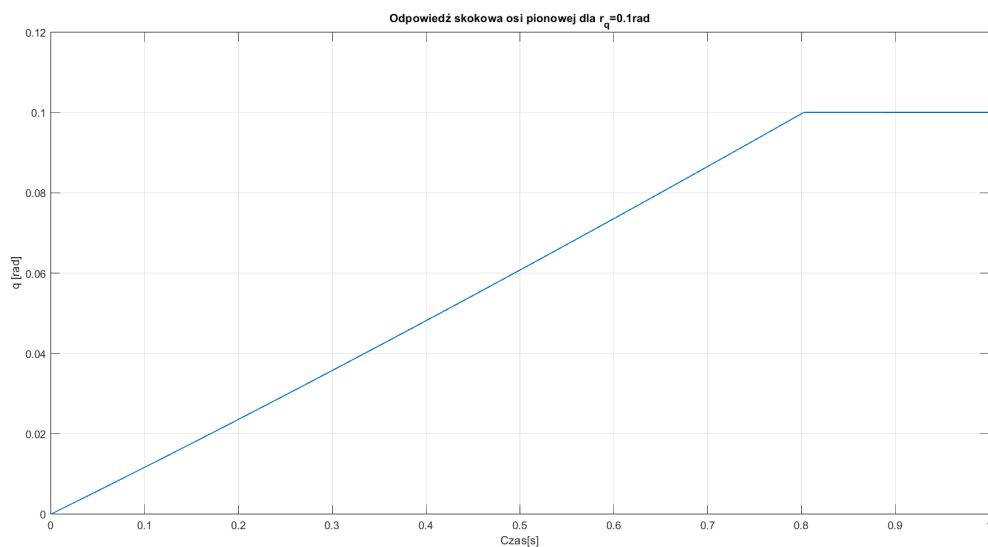
4.2.1. Odpowiedź skokowa układu

Sprawdzenie odpowiedzi skokowej układu, pozwala ocenić wiele istotnych wskaźników jakości sterowania, takich jak czas narastania, wielkość przeregulowania czy czas zanikania i amplituda ewentualnych oscylacji. Dlatego jest ona wydatną pomocą, przy procesie strojenia parametrów układu regulacji.

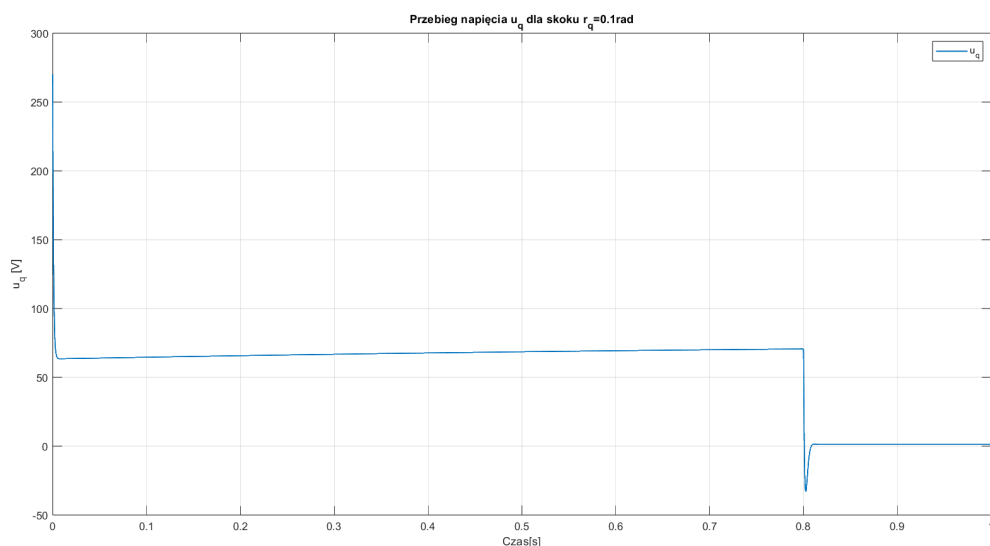
Parametry regulatorów podane w rozdziałach 4.1.1 i 4.1.2 dobrano ręcznie metodą empiryczną, oceniając odpowiedź skokową układu. Podczas strojenia dążono do minimalizacji czasu narastania i likwidacji przeregulowania, przy jednoczesnym zachowaniu możliwie gładkiego przebiegu sygnału sterującego.

W przypadku pionowej osi stabilizacji udało się uzyskać odpowiedź skokową układu z minimalnym przeregulowaniem i gładkim przebiegiem napięcia u_q bez oscylacji, przy dojściu do wartości zadanej. Dla skoku dodatniego o wartości 0.1 rad (rys. 4.10) czas narastania wynosi 0.716 s a przeregulowanie 0.042% . Na przebiegu czasowym napięcia u_q (rys. 4.11) wyraźnie widać początkowy skok wartości sterowania, przy nadawaniu prędkości armacie, a następnie przyłożenie ujemnego napięcia, w momencie zbliżania się do wartości zadanej i płynne zwiększanie jego wartości aż do 1.24 V , przy której równoważy się moment silnika z momentem siły ciężkości armaty.

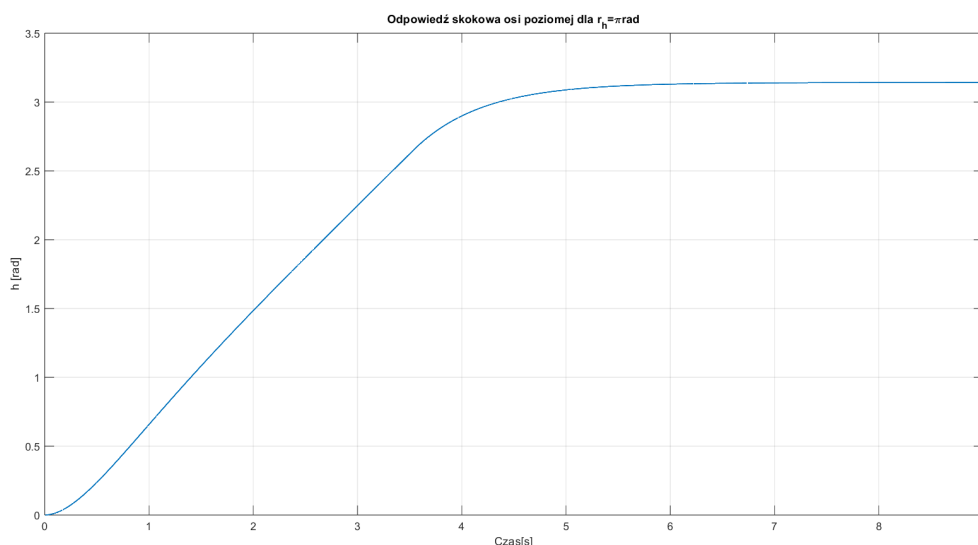
Dla układu sterowania napędem wieży udało się uzyskać odpowiedź skokową bez przeregulowania i minimalnymi oscylacjami napięcia u_h , przy zbliżaniu się do wartości zadanej. Odpowiedź układu na skok dodatni o wartości $\pi\text{ rad}$ (rys. 4.12) cechuje się czasem narastania



Rysunek 4.10. Odpowiedź skokowa układu stabilizacji armaty dla skoku wartości zadanej o 0.1 rad



Rysunek 4.11. Wartość napięcia u_q dla skoku wartości zadanej o 0.1 rad



Rysunek 4.12. Odpowiedź skokowa układu stabilizacji wieży dla skoku wartości zadanej o $\pi \text{ rad}$

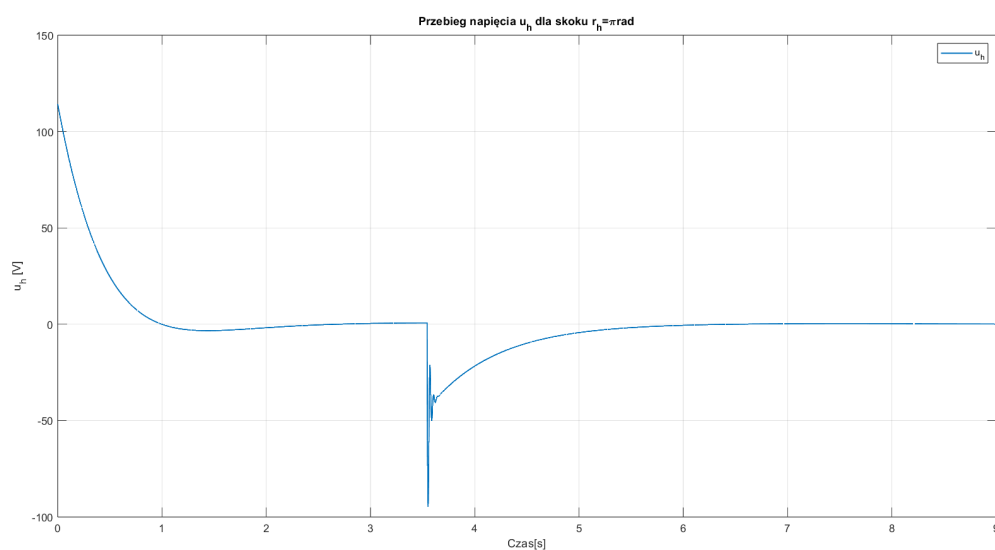
3.232 s. Przebieg czasowy napięcia u_h (rys. 4.13) jest podobny do przebiegu (rys. 4.11), ale odróżnia się dłuższym czasem fazy rozpędzania układu i niedużymi oscylacjami napięcia podczas hamowania wieży. Jeśliby przyjąć, że czas obrotu wieży o 180° mierzony jest, od czasu rozpoczęcia ruchu, aż do osiągnięcia uchybu położenia poniżej 0.4 mrad , to dla badanego układu wynosi on 8.3 s, co jest wartością zbliżoną do czasów podawanych dla współcześnie stosowanych układów (tab. 2.1).

4.2.2. Dokładność stabilizacji dla ścieżki APG

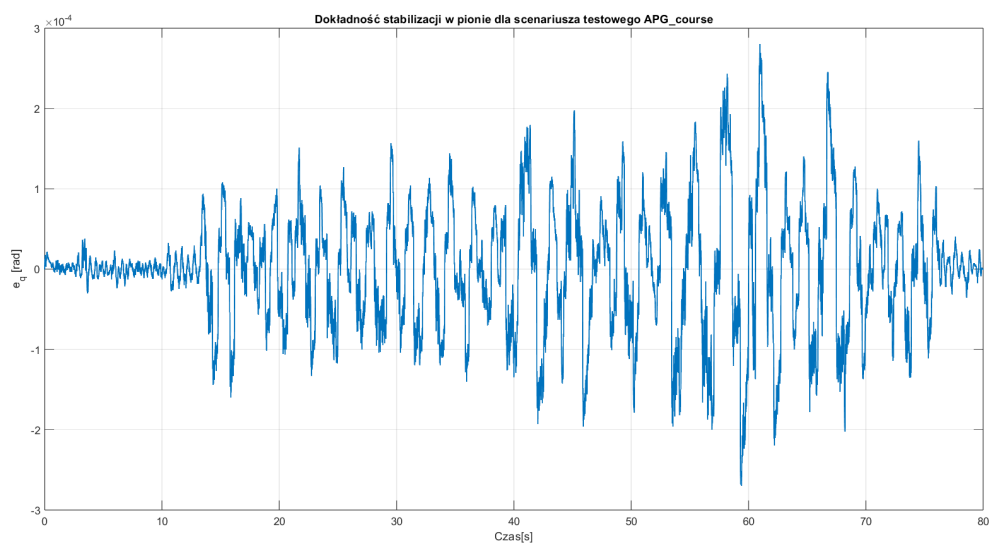
Przeprowadzona symulacja zachowania się układu dla scenariusza testowego *APG_course* wykazała, że spełnia on kryterium podane w [19] i błąd stabilizacji każdej z dwóch osi mieści się w przedziale $0.2 - 0.4 \text{ mrad}$.

Z przebiegu błędu stabilizacji armaty (rys. 4.14) wynika, że maksymalna wartość błędu wynosi 0.28 mrad , a przez ponad 98% czasu jest on mniejszy niż 0.2 mrad , co pozwala uznać, że symulowany układ swoimi osiągnięciami jest zbliżony do niemieckiego stabilizatora WNA-H22. Z kolei maksymalna wartość przebiegu błędu stabilizacji wieży (rys. 4.15) wynosi 0.39 mrad , a przez ponad 98% czasu jest on mniejszy niż 0.15 mrad .

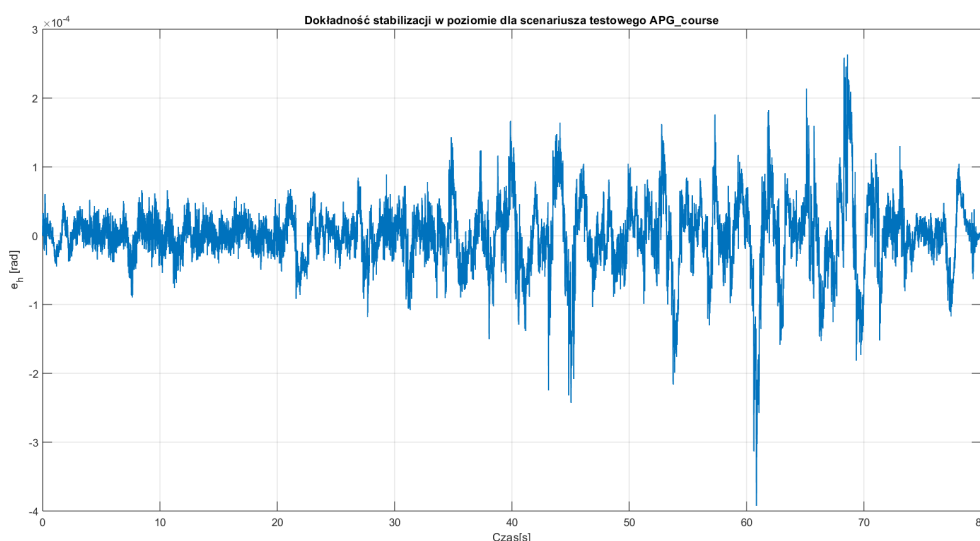
Dane na temat tego jaka dokładność stabilizacji utrzymywana jest przez ponad 98% czasu symulacji, są istotne ze względu na to, że w wielu współczesnych systemach kierowania ogniem zaimplementowany jest algorytm strzelania koincydencyjnego [3]. Algorytm zezwala na wystrzał tylko wtedy, gdy uchyb stabilizacji jest wewnątrz zadanego przedziału wartości.



Rysunek 4.13. Wartość napięcia u_h dla skoku wartości zadanej o $\pi \text{ rad}$



Rysunek 4.14. Dokładność stabilizacji osi pionowej dla scenariusza testowego APG_course

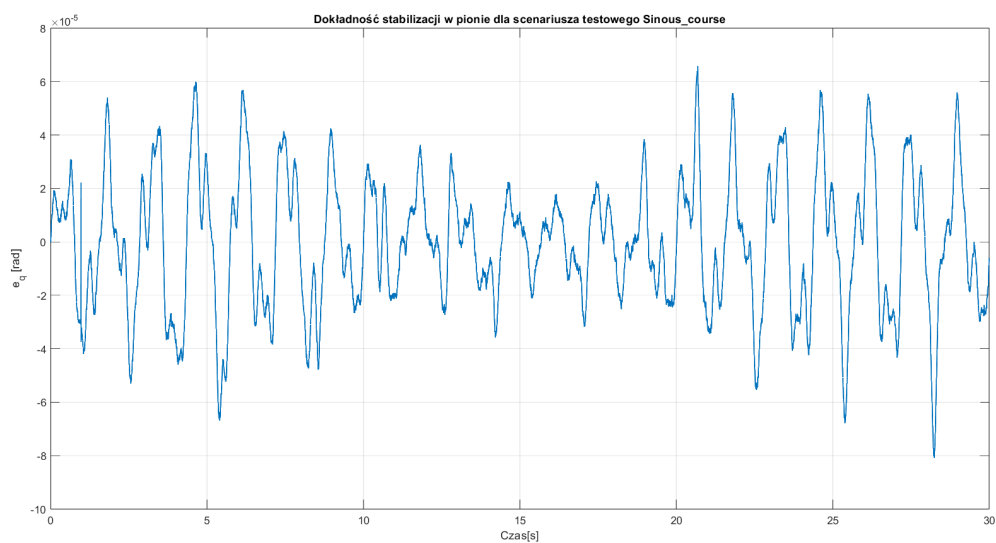


Rysunek 4.15. Dokładność stabilizacji osi poziomej dla scenariusza testowego *APG_course*

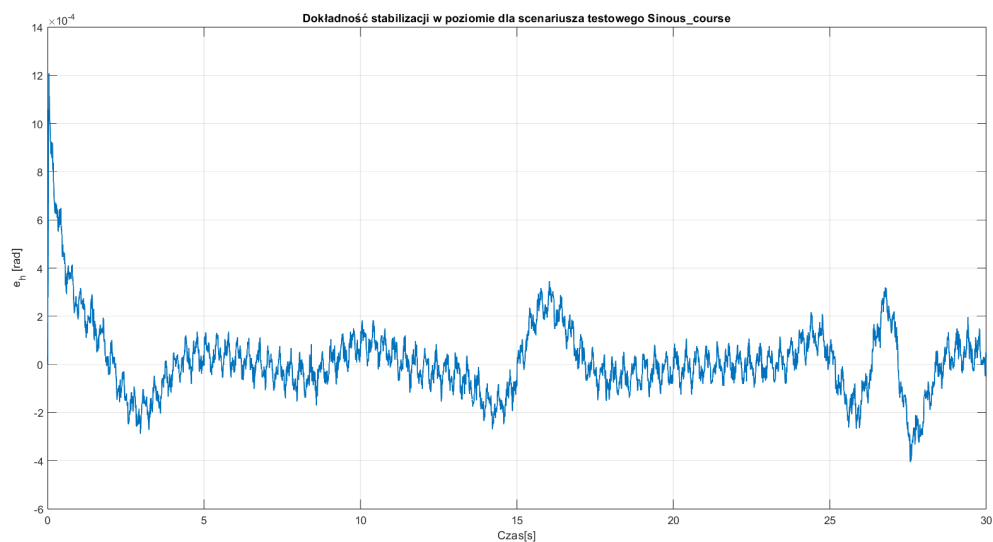
4.2.3. Dokładność stabilizacji dla ścieżki sinusoidalnej

Wyniki symulacji dla scenariusza testowego *Sinous_course* również wykazały spełnienie współcześnie stawianych wymagań, przez proponowany układ stabilizacji, z drobnym wyjątkiem występującym dla osi poziomej.

Sygnał zakłócenia Th_z w tym scenariuszu testowym nie posiadał zbyt dużej amplitudy (maksymalnie 0.142 rad/s), a więc i błąd stabilizacji osi pionowej był odpowiednio mniejszy, niż dla ścieżki APG. Z przebiegu (rys. 4.16) wynika, że maksymalny błąd stabilizacji wyniósł 0.081 mrad , a przez ponad 98% czasu był nie większy niż 0.056 mrad . Co do stabilizacji wieży, to nie udało się utrzymać wymaganej dokładności przez cały czas trwania symulacji, ponieważ maksymalny błąd stabilizacji wyniósł 1.2 mrad (rys. 4.17). Pomimo tego wartość uchybu utrzymywała się poniżej 0.4 mrad przez ponad 98% czasu.



Rysunek 4.16. Dokładność stabilizacji osi pionowej dla scenariusza testowego *Sinous_course*



Rysunek 4.17. Dokładność stabilizacji osi poziomej dla scenariusza testowego *Sinous_course*

5. Podsumowanie i możliwe kierunki dalszych badań

Rosnąca dynamika współczesnego pola bitwy stawia coraz większe wymagania wobec czołgów i ich mobilności. Jednocześnie rosną wymagania wobec siły i celności prowadzonego ognia. Połączenie tych dwóch sprzecznych dążeń jest możliwe dzięki ciągle rozwijanym układom stabilizacji.

W ramach pracy udało się przedstawić szeroki przegląd dostępnej literatury, dzięki któremu możliwe było zapoznanie się z historycznym przebiegiem procesu powstania pierwszych tego typu układów oraz ich dalszego rozwoju aż do czasów współczesnych. Pozyskane informacje o konstrukcjach wykorzystywanych w czołgach trzeciej generacji pozwoliły na wytypowanie charakterystycznych cech ich budowy, które następnie uwzględniono w założeniach projektowych modelu symulacyjnego.

Na podstawie wspomnianych założeń opracowano model matematyczny układu dwuosiowej stabilizacji armaty. W poszczególnych podrozdziałach opisano dynamikę armaty i wieży wraz z ich napędami, które są elementami wykonawczymi układu stabilizacji, za pomocą równań różniczkowych zapisanych w przestrzeni stanów.

W kolejnym rozdziale pracy przedstawiono utworzony w pakiecie Simulink schemat modelu symulacyjnego, zbudowanego w oparciu o model matematyczny. Opisano również sygnały zakłóceń, opracowane na podstawie danych pomiarowych, które wykorzystano do utworzenia odpowiednich scenariuszy testowych właściwych dla tego typu układów stabilizacji. Wyniki przeprowadzonych symulacji wykazały, że stworzony w ramach pracy model symulacyjny dwuosiowej stabilizacji armaty czołgu, uzyskuje zbliżony poziom dokładności stabilizacji i szybkości pozycjonowania, jak współcześnie eksploatowane układy.

Dzięki temu opracowany model może służyć, jako baza do dalszego rozwoju i prowadzenia prac badawczych nad układami stabilizacji armaty czołgowej. Możliwe jest rozbudowanie go o model kadłuba czołgu z zawieszeniem, co pozwoli na symulowanie zachowania całego pojazdu, w zależności od właściwości terenu i prędkości z jaką się po nim porusza. Ponadto można prowadzić badania porównawcze sprawdzając dokładność stabilizacji, przy zastosowaniu różnych

typów regulatorów (np. sterowania rozmytego, ang. *fuzzy logic controller*) lub badać wpływ zmiany struktury układu sterowania (dodatkowe sprzężenia zwrotne lub wyprzedzające) na jego osiągi.

Zgodnie z założeniami projektowymi opracowany model upubliczniono w sieci Internet, zamieszczając go w repozytorium na platformie GitHub, na prawach licencji otwartego oprogramowania MIT (adres URL repozytorium: <https://github.com/krzysztofSap/MBT-gun-stabilizer-sim-model.git>). Zdecydowano się wykorzystać platformę GitHub, ponieważ jest ona obecnie najpopularniejszym narzędziem, za pomocą którego można upubliczniać swoje oprogramowanie.

W planach jest również stworzenie fizycznego modelu układu stabilizacji armaty, w ramach działającego na uczelni Koła Naukowego Konstrukcji Militarnych "Adamantium". Da to możliwość testowania badanych symulacyjnie rozwiązań na realnym, fizycznym układzie, którego zachowanie w założeniu ma być możliwie zbliżone do prawdziwego układu wieży czołgu z armatą.

Bibliografia

- [1] Zbigniew Burdziński. *Teoria ruchu pojazdu gaśnicowego*. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1972.
- [2] Philip I Brown. *Tank fire control systems study. Evaluation of some alternative systems of tank stabilization*. Spraw. tech. Fire Control Instrument Group. Frankford Arsenal, 1955.
- [3] Türker Karayumak. „Modeling and stabilization control of a main battle tank”. Prac. dokt. Middle East Technical University (Turkey), 2011.
- [4] Maciej Dorczuk. „Modern weapon systems equipped with stabilization systems: division, development objectives, and research problems”. W: *Scientific Journal of the Military University of Land Forces* 197.3 (2020), s. 651–659.
- [5] Elmer A Sperry. „Engineering applications of the gyroscope”. W: *Journal of the Franklin Institute* 175.5 (1913), s. 447–482.
- [6] Christopher Bissell. „A History of Automatic Control”. W: *Springer Handbook of Automation*. Red. Shimon Y. Nof. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2009, s. 53–69. ISBN: 978-3-540-78831-7. DOI: 10.1007/978-3-540-78831-7_4.
- [7] D.A. Mindell. „Anti-aircraft fire control and the development of integrated systems at Sperry, 1925-40”. W: *IEEE Control Systems Magazine* 15.2 (1995), s. 108–113. DOI: 10.1109/37.375318.
- [8] А. Г. Солянкин і in. *Отечественные бронированные машины. XX век. Том 1. 1905-1941*. Издательский центр ”Экспринт”, 2002.
- [9] C. R. Hanna i L. B. Lynn. „Electrical engineering: Gyroscopic stabilizer for tank guns”. W: *Electrical Engineering* 63.10 (1944), s. 355–360. DOI: 10.1109/EE.1944.6440500.
- [10] Will Summers. „Stabilized Guns for Yanks’ Tanks”. W: *Ohio State Engineer* 28.4 (1945), s. 10–11, 23.
- [11] А. Г. Солянкин і in. *Отечественные бронированные машины. XX век. Том 2. 1941-1945*. Издательский центр ”Экспринт”, 2002.

- [12] *Worldwide Tank Fire-Control Systems*. Declassified Intelligence Report CIA-RDP84M00044R000200890001-1. Washington, D.C.: Central Intelligence Agency, 1982.
- [13] А. Г. Солянкин, И. Г. Желтов і К. Н. Кудряшов. *Отечественные бронированные машины. XX век. Том 3. 1946-1965*. Издательство "Цейхгауз", 2010.
- [14] Министерство Обороны СССР. *Руководство по материальной части и эксплуатации танков ПТ-76 и ПТ-76Б*. Москва: Военное издательство министерства обороны СССР, 1967.
- [15] Süreyya Şahin. *Stabilization and Orientation Control of a Tank Gun*. 2001.
- [16] Roland J. Barlow i in. „Weapon Stabilization System”. Pat. US 3,405,599 A. 1968.
- [17] *TM 9-2350-255-10 Draft technical manual. Operator's manual for tank, combat, full-tracked, 105-mm gun, M1 (2350-01-061-2445) General Abrams*. U.S. Department of the Army, 1981.
- [18] Michael S. Ng i Arthur J. Wroble. „Weapon Stabilization System”. Pat. US 5413028 A. 1995.
- [19] Gawęł Wiśniewski. *Podstawowe problemy modernizacji technicznej wojsk lądowych Sił Zbrojnych RP w perspektywie 2022 roku*. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, 2018.
- [20] BTVT.info. *Tank Stabilizers in Service*. <https://btvt.info/linservice/stabilizers.htm>. [Online; dostęp: 20.11.2025]. 2025.
- [21] А. Д. Елисеев. „Основные направления развития современных стабилизаторов танкового вооружения”. W: *Известия Тульского государственного университета. Технические науки* 11-2 (2012), s. 3–9.
- [22] Paweł Przeździecki. „System kierowania ogniem i wnętrze wieży”. W: *Przegląd Sił Zbrojnych* 6 (2014), s. 102–107.
- [23] Ruohan Zhou i in. „Adaptive robust control of tank gun pitching stabilization system considering uncertainty”. W: *Journal of Physics: Conference Series*. T. 2891. 10. IOP Publishing. 2024, s. 102032.
- [24] Yimin Wang i in. „Nonlinear Robust Control of Vehicle Stabilization System with Uncertainty Based on Neural Network”. W: *Electronics* 13.10 (2024). ISSN: 2079-9292. doi: 10.3390/electronics13101988.
- [25] Moog Inc. *Turret Stabilization & Fire Control*. <https://www.moog.com/content/sites/global/en/products/turreted-weapon-systems/turret-stabilization-fire-control.html>. [Online; dostęp: 17.11.2025]. 2025.

- [26] Wacław Borkowski i in. „Mathematical model of stabilising and tracking control system in main battle tank”. W: *Journal of KONES* 22 (2015).
- [27] *Танк Т-90С. Инструкция по эксплуатации. 188.ИЭ-4. Книга первая.* 1992.
- [28] Andrzej Harlecki. *Modelowanie zjawisk tarcia w zagadnieniach analizy dynamiki mechanizmów dźwigniowych i manipulatorów.* Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, 2019.
- [29] B. L. Van De Vrande, D. H. Van Campen i A. De Kraker. „Approximate analysis of dry-friction-induced stick-slip vibrations by a smoothing procedure”. eng. W: *Nonlinear dynamics* 19.2 (1999), s. 157–169.
- [30] Wojciech Mitkowski i Wydawnictwa AGH Wydawca. *Zarys teorii sterowania / Wojciech Mitkowski.* Kraków: Wydawnictwa AGH, 2019.
- [31] Министерство Обороны СССР. Главное бронетанковое управление. *Объект 219Р. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. Книга вторая.* Военное издательство, 1986.